Especificación de Estructura de Datos en Reposo

Esta tabla describe la especificación de campos de cada objeto JSON generado en el Paso 2 y Paso 3, separando el bloque auditado (`payload`) de los metadatos y del hash resultante para garantizar la ausencia de circularidad en el cálculo.

`Campo / Ruta JSON`	**Tipo de Dato**	**Obligatorio**	**Descripción y Propósito en el Taller**
`id_evento`	string (UUID v4)	Sí	Identificador único del evento de log para trazabilidad global.
`tipo`	string	Sí	Clasificación del evento: `"REGISTRO_NOTA"` o `"MODIFICACION_NOTA"`.
`timestamp`	string (ISO 8601 UTC)	Sí	Marca temporal de la operación (e.g., `"2026-10-26T14:30:00Z"`).
`payload`	object	Sí	Objeto canónico de negocio: agrupa los datos sensibles sobre los cuales se calcula el hash individual.
`payload.docente_id`	string (UUID / UID)	Sí	Identificador único o pseudónimo del profesor que ejecuta la acción.
`payload.estudiante_id`	string (UUID / UID)	Sí	Identificador único o pseudónimo del estudiante evaluado.
`payload.curso_id`	string	Sí	Identificador de la asignatura o grupo académico.
`payload.nota`	float64	Condicional	Calificación asignada (0.0 a 5.0). Solo se usa si `tipo == "REGISTRO_NOTA"`.
`payload.nota_anterior`	float64	Condicional	Valor previo de la calificación (0.0 a 5.0). Solo se usa si `tipo == "MODIFICACION_NOTA"`.
`payload.nota_nueva`	float64	Condicional	Nuevo valor de la calificación (0.0 a 5.0). Solo se usa si `tipo == "MODIFICACION_NOTA"`.
`payload_hash`	string (Hex SHA-256)	Sí	Sello de integridad individual: hash calculado estrictamente sobre los bytes serializados de `payload` (excluye `payload_hash`, `id_evento` y `timestamp` para evitar dependencia circular).

Table 1: Estructura técnica del evento de log estructurado en formato JSON.

Ejemplo Concreto: Archivo Consolidado (`logs.json`)


```
[
  {
    "id_evento": "evt-7c91a4b2-e190-4c31-9981-d2f10b784a11",
    "tipo": "REGISTRO_NOTA",
    "timestamp": "2026-10-26T14:05:00Z",
    "payload": {
      "docente_id": "usr-prof-9831",
      "estudiante_id": "usr-est-4421",
      "curso_id": "mat-comp-101",
      "nota": 4.5
    },
    "payload_hash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"
  },
  {
    "id_evento": "evt-9a81e3d4-f281-4b12-a124-c5a92d831e54",
    "tipo": "MODIFICACION_NOTA",
    "timestamp": "2026-10-26T14:07:30Z",
    "payload": {
      "docente_id": "usr-prof-9831",
      "estudiante_id": "usr-est-4421",
      "curso_id": "mat-comp-101",
      "nota_anterior": 4.5,
      "nota_nueva": 4.8,
    },
    "payload_hash": "a17f8d689b09bc5397444b0e8ef384d7a7ff25927c3d25dfb064c12ef0202d29"
  }
]
```